

VPGS 补充材料

本材料按照正文第 2 章的方法顺序，对主要符号进行集中说明，并补充正文未展开的数学定义、区域判定规则和参数设置依据。除特别说明外，可信度图与权重图均归一化至 $[0, 1]$ ，全部参数在不同场景中保持一致。并且，本文所称自适应主要指像素级置信场及其派生权重随图像区域变化；融合系数和损失系数属于跨场景固定的超参数。

S0 符号与记号说明

为便于阅读，本文按照基础变量、视觉先验、置信度、权重、几何初始化和优化目标对主要符号进行分类说明。符号上标用于表示变量含义，并非幂运算。

(1) 基本索引与图像变量。 i 和 j 表示视角索引， N 表示输入视角总数， x 表示当前图像中的像素位置， r 表示 SAM 分割区域， $\mathcal{N}_i$ 表示视角 i 的相邻有效视角集合。 $I_i(x)$ 、 $I_i^{\text{enh}}(x)$ 和 $\hat{I}_i(x)$ 分别表示第 i 个视角的原始低光图像、轻量增强图像和当前三维高斯模型的渲染图像。符号 $\hat{\cdot}$ 表示由当前三维高斯模型渲染得到的结果。

(2) 视觉先验变量。 $D_i(x)$ 表示经过尺度对齐的单目深度先验， $\hat{D}_i(x)$ 表示渲染深度； $E_i(x)$ 表示结构边缘图， $A_i(x)$ 表示颜色锚点图， $M_i(x)$ 表示材质属性图， $S_i(x)$ 表示先验稳定性图， $H_i(x)$ 表示光源与高光掩码。 $M_i(x)$ 越接近 1，表示该区域越倾向于漫反射材质；越接近 0，则表示其越倾向于镜面或高光材质。 s_r^{sam} 、 s_r^{size} 和 s_r^{flat} 分别表示区域 r 的 SAM 稳定分数、归一化区域尺度和深度平坦性。

(3) 可信度变量。 $Q_i^b(x)$ 、 $Q_i^n(x)$ 和 $Q_i^o(x)$ 分别表示亮度可信度、噪声可信度和原始观测可信度。其中， $N_i^h(x)$ 表示归一化高频残差，其数值越大表示潜在噪声越强，而 $Q_i^n(x) = 1 - N_i^h(x)$ 表示对应的可信程度。 $Q_i^c(x)$ 、 $Q_i^m(x)$ 和 $Q_i^{\text{mv}}(x)$ 分别表示颜色先验可信度、材质先验可信度和多视角一致性。 $Q_i^p(x)$ 表示由先验稳定性、颜色可信度和材质可信度融合得到的视觉先验可靠度。 $C_i^{\text{vpr}}(x)$ 表示 VPRF 输出的重建置信度：其值越高，表示原始低光观

测越可靠；其值越低，表示该区域越需要视觉先验补偿。

$Q_i^{\text{light}}(x)$ 表示由光源/高光掩码平滑得到的连续光照置信度，用于在高光及其邻域降低颜色先验约束。

(4) 先验与训练权重。 $W_i^{\text{prior}}(x)$ 表示由重建置信度和先验可靠度共同决定的先验引导权重。 $W_i^{\text{obs}}(x)$ 和 $W_i^{\text{color}}(x)$ 分别表示原始观测权重和颜色锚点权重； $\bar{W}_i^{\text{obs}}$ 与 $\bar{W}_i^{\text{color}}$ 表示相应权重在当前视角内的平均值。 $W_i^{\text{mat}}(x)$ 表示材质先验权重， $W_i^{\text{edge}}(x)$ 和 $W_i^{\text{smooth}}(x)$ 分别表示边缘保护权重和平滑权重， $L_i^{\text{ex}}(x)$ 表示光照豁免权重。 $W_i^{\text{diff}}(x)$ 、 $W_i^{\text{spec}}(x)$ 和 $W_i^{\text{ret}}(x)$ 分别表示漫反射权重、镜面/高光权重和 Retinex 约束权重； $W_i^{\text{dark}}(x)$ 、 $W_i^{\text{illum}}(x)$ 分别表示暗区亮度下限权重和照明平滑权重。

(5) 多视角几何与点云初始化。 K_i 、 R_i 和 t_i 分别表示第 i 个视角的相机内参、相机到世界坐标系的旋转矩阵和平移向量； $\tilde{x}$ 表示像素 x 的齐次坐标， $p_i(x)$ 表示像素依据深度先验反投影得到的三维点。 $V_{ij}(x)$ 表示视角 i 与相邻视角 j 之间的有效重投影掩码， d_{ij}^c 、 d_{ij}^d 和 d_{ij}^e 分别表示归一化后的颜色、深度和边缘重投影残差。 Ω_{high} 、 Ω_{plane} 、 Ω_{deg} 和 Ω_{edge} 分别表示高置信区、低置信连续平面区、退化区和边缘区。 $V_i(x)$ 表示深度正则中的有效深度掩码，用于排除无效或不可靠的深度像素。

(6) 亮度、色度与优化目标。 $Y(J)$ 和 $C(J)$ 分别表示图像 J 的亮度分量和归一化色度。 $\mathcal{L}_{\text{obs}}$ 、 $\mathcal{L}_{\text{prior}}$ 、 $\mathcal{L}_{\text{lum}}$ 、 $\mathcal{L}_{\text{chr}}$ 、 $\mathcal{L}_{\text{dark}}$ 、 $\mathcal{L}_{\text{illum}}$ 和 $\mathcal{L}_{\text{depth}}$ 分别表示原始观测损失、颜色锚点损失、亮度损失、色度损失、单边暗区亮度下限损失、边缘感知照明平滑损失和深度正则项。 $\mathcal{L}$ 表示最终训练目标， λ_{obs} 、 λ_c 、 λ_l 、 λ_{chr} 、 λ_d 、 λ_s 和 λ_{dep} 表示各损失项的权重。 $r(t)$ 表示视觉先验的渐进引入函数， t 为当前迭代次数， t_s 和 T_r 分别表示先验开始参与训练的迭代位置和渐入过渡长度。

(7) 运算符与辅助参数。 $\text{clip}(z, a, b)$ 表示将 z 截断至区间 $[a, b]$ ， $\sigma(\cdot)$ 表示 Sigmoid 函数， $\text{std}(\cdot)$ 表示标准差。 $G_{\sigma} * \cdot$ 表示高斯卷积；未特别说明时， G_{σ} 采用 $G_{1.5}^{7 \times 7}$ ，即核尺

寸为 7×7 、标准差为 1.5 的归一化高斯滤波核。 P_{99} 表示高频残差的第 99 百分位。 ∂_x 和 ∂_y 表示水平方向和垂直方向的偏导数， Δ 表示局部差分算子， $\|\cdot\|_1$ 表示 ℓ_1 范数。集合运算符 $\cup$ 、 $\setminus$ 、 $\wedge$ 和 $\vee$ 分别表示并集、差集、逻辑与和逻辑或。 ε 为防止分母为零及极暗区域数值不稳定而设置的小正常数，本文取 $\varepsilon = 10^{-6}$ 。

S1 对应正文 2.3：先验可信度的补充定义

正文给出了先验稳定性图 $S_i(x)$ 的组成，但未写出具体计算式。对 SAM 区域 r ，本文采用

$$S_i(x) = G_\sigma * [0.45s_r^{\text{sam}} + 0.25s_r^{\text{size}} + 0.30s_r^{\text{flat}}], \quad x \in r, \quad (\text{S1})$$

其中

$$s_r^{\text{flat}} = \exp\left[-\frac{6 \text{std}(D_i|_r)}{\max(D_i) - \min(D_i) + \varepsilon}\right]. \quad (\text{S2})$$

式中， s_r^{sam} 、 s_r^{size} 和 s_r^{flat} 分别为 SAM 稳定分数、区域尺度和深度平坦性；区域尺度由区域像素数占图像面积的比例经归一化得到； G_σ 表示高斯平滑。权重设为 0.45、0.25 和 0.30，是因为 SAM 分数最直接反映区域预测质量；深度平坦性关系到后续平面补点，权重次之；区域尺度只用于抑制过小碎片区域，因此不占主要比例。系数 6 用于放大区域深度波动，使非平面区域的平坦性响应快速降低。

原始图像的归一化高频残差 $N_i^h(x)$ 、噪声可信度 $Q_i^n(x)$ 及原始观测可信度 $Q_i^o(x)$ 补充定义为

$$N_i^h(x) = \text{clip}\left(\frac{|Y(I_i)(x) - G_{1.5}^{7 \times 7} * Y(I_i)(x)|}{P_{99} + \varepsilon}, 0, 1\right). \quad (\text{S3})$$

噪声可信度取高频残差的互补量：

$$Q_i^n(x) = 1 - N_i^h(x). \quad (\text{S4})$$

因此，高频残差越强，噪声可信度越低；该互补关系与正文 VPRF 中“高可信度对应可靠观测”的统一含义保持一致。

$$Q_i^o(x) = G_{1.5}^{7 \times 7} * \left\{ \sigma(35[Y(I_i)(x) - 0.08]) \cdot [1 - 0.60N_i^h(x)] \right\}. \quad (\text{S5})$$

其中， $G_{1.5}^{7 \times 7}$ 表示核尺寸为 7×7 、标准差为 1.5 的高斯滤波核，符号 $*$ 表示卷积操作； P_{99} 为高频残差的第 99 百分位，用于避免少量异常噪声影响归一化。低光阈值 0.08 对应接近黑场的响应范围，斜率 35 使亮度可信度在阈值附近形成清晰但连续的变化；噪声系数 0.60 能明显降低高频污染区域的可信度，同时保留少量真实观测，不将其完全屏蔽。

颜色先验可信度 $Q_i^c(x)$ 和材质先验可信度 $Q_i^m(x)$ 分别写为

$$Q_i^c(x) = \text{clip}\left\{G_{1.5}^{7 \times 7} * [0.20 + 0.45S_i(x) + 0.25\sqrt{Y(I_i^{\text{enh}})(x)} + 0.10Q_i^o(x)], 0.05, 0.95\right\}. \quad (\text{S6})$$

$$Q_i^m(x) = \text{clip}\left\{G_{1.5}^{7 \times 7} * [0.25 + 1.50|M_i(x) - 0.5|], 0.05, 0.95\right\}. \quad (\text{S7})$$

在 Q_i^c 中，区域稳定性占 0.45，以保证颜色锚点优先用于结构稳定区域；增强亮度占 0.25，用于判断增强后是否恢复了可用颜色；原始观测占 0.10，仅作为辅助校正；常数 0.20 为暗区保留最低颜色可信度。在 Q_i^m 中，0.5 表示两类材质提示响应接近，常数 0.25 使不确定区域只保留弱约束，系数 1.50 则使材质倾向明确时可信度快速增加。

多视角一致性 $Q_i^{\text{mv}}(x)$ 由相邻有效视角中的颜色、深度和边缘重投影残差得到。设 $V_{ij}(x)$ 为有效重投影掩码， d_{ij}^c 、 d_{ij}^d 和 d_{ij}^e 为分别归一化后的三类残差，则

$$Q_i^{\text{mv}}(x) = \frac{\sum_{j \in \mathcal{N}_i} V_{ij}(x) e^{-(d_{ij}^c + d_{ij}^d + d_{ij}^e)}}{\sum_{j \in \mathcal{N}_i} V_{ij}(x) + \varepsilon}. \quad (\text{S8})$$

三类残差先分别归一化，再等权相加，避免量纲差异使某一项单独主导。当像素没有有效重投影对应时，将 $Q_i^{\text{mv}}(x)$ 设为中性值 0.50，使“缺少对应关系”不被直接判定为不可靠。

S2 对应正文 2.4：VPRF 权重设置依据

正文中的视觉先验可靠度 $Q_i^p(x)$ 由先验稳定性、颜色可信度和材质可信度融合得到。其中 w_s 、 w_c 和 w_m 依次取 0.60、0.30 和 0.10。结构稳定性不仅影响视觉先验

本身，还直接参与深度使用、边缘保护和点云补充，因此给予最高权重；颜色锚点直接参与暗区外观恢复，取次高权重；材质语义仅用于调节漫反射与镜面区域的约束强度，并且在极暗条件下更易出现误判，因此限制为 0.10。

正文的亮度可信度公式中，亮度混合权重 η_b 、Sigmoid 响应斜率 α_b 和低光阈值 τ_b 分别设为 0.75、35 和 0.08。 $\eta_b = 0.75$ 表示亮度可信度仍以原始传感器观测为主，增强亮度只占 0.25，用于发现极暗但仍可能恢复的区域； $\alpha_b = 35$ 用于在阈值附近形成明确而连续的可靠性变化； $\tau_b = 0.08$ 与接近黑场的低响应范围对应。该设置避免增强结果反向主导 VPRF。

正文 VPRF 公式中的 w_b 、 w_n 、 w_o 、 w_v 和 w_p 依次取 0.35、0.25、0.20、0.10 和 0.10。亮度、噪声和联合观测可信度合计占 0.80，使置信场首先依据真实成像质量；多视角一致性用于局部校正，视觉先验可靠度则以互补项 $1 - Q_i^p(x)$ 参与融合。这样，先验越可靠，其对应区域的原始观测置信度不会被反向抬高，而最终先验作用仍由正文定义的 $(1 - C_i^{\text{Vpr}})Q_i^p$ 共同决定。噪声惩罚系数 λ_n 取 0.45，可进一步降低强噪声区域的整体置信度，但保留超过一半的基础响应。最终结果裁剪至 $[0.05, 0.95]$ ，以防某些像素的观测或先验权重完全消失。

正文已经给出先验引导权重 $W_i^{\text{prior}}(x)$ 。由该权重派生但正文未展开的材质、边缘和平滑权重为

$$W_i^{\text{mat}}(x) = W_i^{\text{prior}}(x)Q_i^m(x). \quad (\text{S9})$$

$$W_i^{\text{edge}}(x) = \max\{E_i(x), H_i(x)\}, \quad (\text{S10})$$

$$W_i^{\text{smooth}}(x) = W_i^{\text{prior}}(x)S_i(x),$$

$$L_i^{\text{ex}}(x) = \text{clip}[H_i(x) + 0.50Q_i^{\text{light}}(x), 0, 1]. \quad (\text{S11})$$

其中， L_i^{ex} 为光照豁免权重， $Q_i^{\text{light}}(x) = G_{1.5}^{7 \times 7} * H_i(x)$ 为对二值光源/高光掩码进行高斯平滑后得到的连续置信度。其系数设为 0.50，是为了在高光邻域逐步降低颜色锁定，同时仍由二值高光掩码 H_i 保持主要保护作用。

S3 对应正文 2.5：分层采样判定与参数

正文已说明四类区域的含义，但未给出判定式。令 $C = C_i^{\text{Vpr}}$ 、 $B = Q_i^b$ 、 $P = Q_i^p$ 、 $S = W_i^{\text{smooth}}$ 、 $E = W_i^{\text{edge}}$ 、

$M = M_i$ ，则四类互斥区域定义为

$$\Omega_{\text{high}} = \{C \geq 0.40\} \cup \{B \geq 0.20 \wedge P \geq 0.20\}, \quad (\text{S12})$$

$$\Omega_{\text{plane}} = \{C < 0.40 \wedge S \geq 0.01 \wedge E \leq 0.95 \wedge P \geq 0.10 \wedge M \geq 0.05\} \setminus \Omega_{\text{high}}, \quad (\text{S13})$$

$$\Omega_{\text{deg}} = \{C \leq 0.15 \wedge (P < 0.10 \vee S < 0.01 \vee E > 0.95)\} \setminus (\Omega_{\text{high}} \cup \Omega_{\text{plane}}), \quad (\text{S14})$$

$$\Omega_{\text{edge}} = \{[E_i(x) \geq 0.50 \vee |\Delta D_i(x)| > 0.15] \wedge C < 0.50\} \setminus (\Omega_{\text{high}} \cup \Omega_{\text{plane}} \cup \Omega_{\text{deg}}). \quad (\text{S15})$$

四类区域按照高置信区、连续平面区、退化区和边缘区的顺序构造，后续区域显式排除已被前序区域接收的像素。高置信阈值取 0.40 而不是 0.50，是为了在整体偏暗的图像中保留仍具有可用结构的中等可信区域；退化区采用更严格的 0.15，只对信息严重缺失位置进行少量补点。平面和边缘条件采用多个低阈值联合判定，以避免单一深度或边缘响应造成误分类。

Ω_{high} 、 Ω_{plane} 、 Ω_{deg} 和 Ω_{edge} 的采样步长依次设为 14、7、18 和 9 像素，单视角点数上限依次为 2600、1800、300 和 150。连续平面采用最密采样以补充 SfM 空洞，边缘区域进行局部加密，高置信区保持常规密度，退化区则使用最大步长和最低点数上限，以限制错误深度传播。多视角候选点使用边长 0.012 的体素网格去重；该尺度用于删除相邻视角产生的近重复点，同时避免明显削弱边缘附近的点分布。

S4 对应正文 2.6：优化项与损失权重

正文已经给出观测权重、观测损失、颜色锚点损失和渐进函数。观测权重指数 $\gamma_{\text{obs}} = 1.5$ ，可拉开高、低置信区域的权重差异，但不会像更大指数那样过度压低中等可信像素；最小观测权重 $W_{\text{min}} = 0.02$ 为暗区保留弱真实观测锚定。 λ_{sim} 和 λ_a 均取 0.20，使原始观测与颜色锚点中的结构项保持相同量级，同时不强于对应的像素级 ℓ_1 项。渐进参数 $t_s = 300$ 、 $T_r = 3000$ ，使颜色、材质和照明相关约束在初始几何形成后开始介入，并在约总训练周期的 10% 内平滑达到完整强度。

颜色先验权重进一步写为

$$W_i^{\text{color}}(x) = \text{clip}[5W_i^{\text{prior}}(x)Q_i^c(x) \cdot [1 - L_i^{\text{ex}}(x)], 0, 1]. \quad (\text{S16})$$

增益 5 用于补偿多个 $[0, 1]$ 权重连续相乘后的数值衰减，而裁剪操作保证单像素颜色先验权重不超过 1。

正文只文字说明了亮度与归一化色度，其具体形式为

$$Y(J) = 0.299J_r + 0.587J_g + 0.114J_b, \quad (\text{S17})$$

$$C(J) = \frac{J}{Y(J) + \varepsilon}.$$

漫反射与镜面/高光权重补充定义为

$$W_i^{\text{diff}}(x) = W_i^{\text{mat}}(x)M_i(x)[1 - L_i^{\text{ex}}(x)],$$

$$W_i^{\text{spec}}(x) = \max\{W_i^{\text{mat}}(x)[1 - M_i(x)], L_i^{\text{ex}}(x)W_i^{\text{prior}}(x)\}. \quad (\text{S18})$$

正文 Retinex 权重中的 $\kappa_s = 0.45$ ，使镜面判断能够明显削弱颜色锁定，但不会因一次材质误判完全关闭约束； $\kappa_p = 0.30$ 为可恢复暗区保留较弱的亮度与色度监督。

正文未展开的亮度、色度和单边暗区亮度下限损失为

$$\mathcal{L}_{\text{lum}} = \frac{\sum_x W_i^{\text{ret}}(x)|Y(\hat{I}_i)(x) - Y(A_i)(x)|}{\sum_x W_i^{\text{ret}}(x) + \varepsilon}, \quad (\text{S19})$$

$$\mathcal{L}_{\text{chr}} = \frac{\sum_x W_i^{\text{ret}}(x)\|C(\hat{I}_i)(x) - C(A_i)(x)\|_1}{\sum_x W_i^{\text{ret}}(x) + \varepsilon}, \quad (\text{S20})$$

$$\mathcal{L}_{\text{dark}} = \frac{1}{\sum_x W_i^{\text{dark}}(x) + \varepsilon} \sum_x W_i^{\text{dark}}(x) \cdot \max\{Y(A_i)(x) - Y(\hat{I}_i)(x), 0\}. \quad (\text{S21})$$

其中

$$W_i^{\text{dark}}(x) = W_i^{\text{prior}}(x)[1 - C_i^{\text{vpr}}(x)]. \quad (\text{S22})$$

式中， $\hat{I}_i$ 为当前视角渲染图像， A_i 为颜色锚点。由于 W_i^{prior} 已包含一次观测置信度互补项， W_i^{dark} 再乘 $1 -$

C_i^{vpr} ，使该损失进一步集中于极低置信暗区。 $\mathcal{L}_{\text{dark}}$ 仅在渲染亮度低于颜色锚点时产生梯度，不会要求所有区域无条件提亮。

边缘感知照明平滑和深度正则的具体形式为

$$\mathcal{L}_{\text{illum}} = \frac{1}{\sum_x W_i^{\text{illum}}(x) + \varepsilon} \sum_x W_i^{\text{illum}}(x) \cdot (|\partial_x Y(\hat{I}_i)(x)| + |\partial_y Y(\hat{I}_i)(x)|). \quad (\text{S23})$$

其中

$$W_i^{\text{illum}}(x) = W_i^{\text{smooth}}(x)[1 - W_i^{\text{edge}}(x)]. \quad (\text{S24})$$

深度正则项为

$$\mathcal{L}_{\text{depth}} = \frac{\sum_x V_i(x)|\hat{D}_i(x) - D_i(x)|}{\sum_x V_i(x) + \varepsilon}. \quad (\text{S25})$$

其中， V_i 为有效深度掩码， $\hat{D}_i$ 为渲染深度， D_i 即正文点云初始化中经过尺度对齐后的单目深度。有效深度掩码归一化可避免不同视角中有效像素比例变化引起损失尺度波动。深度权重采用固定线性调度：

$$\lambda_{\text{dep}}(t) = \max\left\{0.01, 1 - 0.99 \frac{t}{30000}\right\}. \quad (\text{S26})$$

该权重在训练初期取 1.0，用于稳定暗区和平面几何，随后随训练推进衰减至 0.01，使后期多视角光度证据可以修正单目深度偏差。

正文总损失中的 λ_{obs} 、 λ_c 、 λ_l 、 λ_{chr} 、 λ_d 和 λ_s 依次取 1.0、0.5、0.20、0.10、0.20 和 0.015。该组数值遵循“原始监督、先验补偿、弱正则”的层级：原始观测保持单位权重；颜色锚点作为辅助监督取 0.5；亮度和暗区下限各取 0.20，以改善欠曝光但避免过度提亮；归一化色度在暗区对噪声更敏感，因此取较小的 0.10；照明平滑只承担局部正则作用，故取 0.015。上述外观先验项统一受 $r(t)$ 调节，深度项则按照式 (S26) 独立衰减。所有基础系数和调度策略均在全场景场景中固定使用。